Сопряжённые функции

Задача 1. (7 баллов) Найдите $f^*(y)$ для следующих функций

1.1. (0.5 балла) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \max\left\{|x|, x^2\right\}.$$

1.2. (0.5 балла) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = (|x| + 1)\log(|x| + 1).$$

Указание: можно пользоваться выпуклостью $f(x)$ без доказательства.

1.3. (1 балл) $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = (\|x\|_2 + 1)\log\big(\|x\|_2 + 1\big) - \|x\|_2.$$

Указание: можно пользоваться выпуклостью $f(x)$ без доказательства.

1.4. (1 балл) $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \max_{i=\overline{1,d}} x_i.$$

1.5. (1 балл) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \sqrt{1 + x^2}.$$

1.6. (1 балл) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \operatorname{ch} x - 1.$$

1.7. (2 балла) $f : \mathbb{S}^d_{++} \to \mathbb{R}$:

$$f(X) = \operatorname{Tr}\big(X^{-1}\big).$$

Указание: возможно пригодится, что $\left(I_d + tuu^\top\right)^{-1} = I_d - \frac{tuu^\top}{1+t}$, *где* $\|u\|_2 = 1$.

Задача 2. (1 балл) Выразите сопряжённую функцию $f^*(y)$ через $g^*(y)$ и $h^*(y)$ для $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \inf_{u+v=x}(g(u) + h(v)),$$

где $g : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ и $h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$.

Задача 3. (2 балла) Найдите $f^{**}(x)$ для $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \mathbb{I}\{x \in D\} = \begin{cases} 0 & x \in D, \\ +\infty & x \notin D. \end{cases}$$

где $D \subset \mathbb{R}^d$ компактно.